МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»(РУТ(МИИТ)

Институт управления и цифровых технологий

Кафедра «Прикладная математика»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Финансовая математика»

По теме: «Динамическое программирование в задачах финансового рынка»

Выполнил: ст. гр. УПМ-312

Сапожников Н. А.

Проверил:

д.ф.-м.н., профессор

Братусь А. С.

Москва

2026 г.

Содержание

Введение……...3
Глава 1. Теоретическая часть……..4
1.1. Базовые понятия финансового рынка……4
1.2. Биномиальная модель в многошаговой постановке…….8
1.3. Стохастическое динамическое программирование……...12
Глава 2. Практическая часть…….16
2.1. Постановка задачи……16
2.2. Анализ рыночных данных……17
2.3. Оптимистический сценарий…….20
2.4. Пессимистический сценарий……...26
2.5. Стохастическое динамическое программирование……...31
2.6. Ответы на вопросы ……...34
Заключение…….37
Список литературы……38
Приложение……39

Введение

Метод динамического программирования является одним из ключевых инструментов финансовой математики, позволяя решать как задачи ценообразования производных инструментов в рамках биномиальной модели, так и задачи оптимального управления портфелем в условиях неопределённости. Биномиальная модель даёт безарбитражную цену опциона через построение реплицирующего портфеля, тогда как стохастическое динамическое программирование, основанное на принципе Беллмана, находит стратегию, максимизирующую ожидаемый конечный капитал. Несмотря на различие постановок, оба подхода опираются на общую математическую идею обратной индукции и в условиях полного рынка демонстрируют количественную согласованность результатов.

Целью настоящей работы является применение методов динамического программирования к задачам финансового рынка: построение многошаговой биномиальной модели для оценки европейского колл-опциона на акции ПАО «Газпром» и реализация стохастического алгоритма оптимального управления портфелем с анализом влияния формы распределения случайных значений. В работе решаются задачи расчёта справедливой цены опциона, построения хеджирующих стратегий для оптимистического и пессимистического сценариев, а также численного исследования оптимальных портфельных стратегий с применением метода Монте–Карло.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1. Базовые понятия финансового рынка

В основе анализа финансовых рынков лежит модель, в которой время представлено двумя моментами: $t = 0$ («сегодня») и $t = 1$ («завтра»). На таком рынке обращаются два базовых актива – облигация и акция [1; 9]. Цена облигации в момент t обозначается B_t и является детерминированной величиной:

$$B_0 = 1, \qquad B_1 = 1 + R,$$

где R – фиксированная процентная ставка за период. Облигация интерпретируется как банковский счёт, на который начисляется процент R. Цена акции S_t, напротив, является случайным процессом: $S_0 = s$ – известная сегодняшняя цена, а в момент $t = 1$ она принимает два возможных значения:

$$S_1 = \begin{cases} su, & \text{с вероятностью } p_u \\ sd, & \text{с вероятностью } p_d \end{cases},$$

где $d < u,\ p_u + p_d = 1$. Удобно ввести случайную величину Z, которая:

$$Z = \begin{cases} u, & \text{с вероятностью } p_u \\ d, & \text{с вероятностью } p_d \end{cases},$$

тогда $S_1 = sZ$.

Портфель h в данной модели представляет собой двумерный вектор $h = (x, y)$, где x – количество облигаций, y – количество акций в портфеле. Числа x и y могут быть любыми вещественными, включая отрицательные значения. Отрицательное количество акций ($y < 0$) означает короткую продажу, то есть продажу акций, взятых в долг, с обязательством выкупить их в будущем. Отрицательное количество облигаций ($x < 0$) соответствует взятию кредита в банке. Капитал (стоимость) портфеля в момент t определяется как

$$V_t^h = xB_t + yS_t.$$

Более детально:

$$V_0^h = x + ys,$$

$$V_1^h = x(1+R) + yS_1.$$

При этом делаются следующие фундаментальные предположения о структуре рынка:

1) любой вещественный вектор h допустим (разрешены дробные количества активов и любые короткие позиции);

2) цена спроса и цена предложения каждого актива совпадают (отсутствует спрэд);

3) транзакционные издержки отсутствуют;

4) рынок является полностью ликвидным, то есть можно купить или продать неограниченное количество активов;

5) можно брать ссуду в банке, что эквивалентно продаже облигаций.

Центральным понятием теории арбитража является арбитражный портфель. По определению, портфель h называется арбитражным, если его начальный капитал равен нулю ($V_0^h = 0$), а в момент $t = 1$ капитал строго положителен с вероятностью единица ($V_1^h > 0$). Такой портфель позволяет получать безрисковую прибыль «из воздуха» и свидетельствует о неэффективности рынка. Естественно потребовать, чтобы модель была безарбитражной, то есть на ней не существовало арбитражных возможностей. Ключевой результат для одношаговой модели состоит в том, что рынок является безарбитражным тогда и только тогда, когда выполняется двойное неравенство

$$d \leq 1 + R \leq u.$$

Экономический смысл этого условия очевиден: доходность акции не может быть систематически выше или ниже доходности облигации. Действительно, если бы $1 + R > u$, то облигация всегда приносила бы больший доход, чем акция, даже в состоянии роста акции. В этом случае можно было бы продать акцию коротко (занять акцию и продать её, получив s денег), купить на эти деньги облигацию, а в момент $t = 1$ вернуть акцию, выкупив её по цене S_1. Поскольку $S_1 \leq su < s(1+R)$, прибыль от облигации превышает затраты на выкуп акции, и арбитраж существует. Аналогично, если $1 + R < d$, то акция

всегда превосходит облигацию, и арбитраж строится путём займа в банке и покупки акции. Таким образом, неравенства $d \leq 1 + R \leq u$ являются необходимыми и достаточными условиями отсутствия арбитража.

Из условия безарбитражности вытекает существование так называемых мартингальных вероятностей. Заметим, что условие $d \leq 1 + R \leq u$ эквивалентно тому, что величина $1 + R$ является выпуклой комбинацией u и d: существуют неотрицательные числа q_u и q_d, такие что $q_u + q_d = 1$ и $1 + R = q_u u + q_d d$. Решая эту систему, получаем явные выражения:

$$q_u = \frac{(1 + R) - d}{u - d},$$

$$q_d = \frac{u - (1 + R)}{u - d}.$$

Эти числа можно интерпретировать как вероятности некоторой новой меры Q, которая называется мартингальной (или риск-нейтральной) мерой. На мере Q случайная величина Z принимает значение u с вероятностью q_u и значение d с вероятностью q_d. Прямая проверка показывает, что относительно меры Q выполняется равенство

$$S_0 = \frac{1}{1 + R} E_Q[S_1],$$

то есть сегодняшняя цена акции равна дисконтированному математическому ожиданию её будущей цены. Это соотношение называют формулой риск-нейтральной цены. Оно не означает, что инвесторы действительно являются риск-нейтральными, просто мартингальная мера является удобным инструментом для ценообразования в безарбитражной модели. Таким образом, безарбитражность эквивалентна существованию мартингальной меры, и в биномиальной модели эта мера единственна, поскольку система из двух уравнений имеет единственное решение.

Следующим важным объектом являются случайные платежные обязательства, или производные ценные бумаги. По определению, случайное платежное обязательство X – это случайная величина вида $X = \Phi(Z)$, где Φ – некоторая контрактная функция. Иными словами, в момент $t = 1$ держатель

контракта получает сумму X, зависящую от того, какое значение приняла цена акции. Классическим примером служит европейский колл-опцион на акцию с ценой поставки K. В этом случае, если $S_1 > K$, то держатель опциона может купить акцию по цене K и тут же продать её по рыночной цене, получив чистый доход $S_1 - K$; если же $S_1 \leq K$, опцион не исполняется, и выплата равна нулю. Таким образом, для такого опциона

$$X = max\{S_1 - K, 0\},$$

что в терминах биномиальной модели даёт

$$X = \begin{cases} su - K, & \text{с вероятностью } p_u \\ 0, & \text{с вероятностью } p_d \end{cases}.$$

Для того чтобы говорить о справедливой цене платежного обязательства, необходимо ввести понятие достижимости. Платежное обязательство X называется достижимым, если существует такой портфель h, что его капитал в момент $t = 1$ с вероятностью 1 равен X:

$$V_1^h = X.$$

Такой портфель называется хеджирующим или реплицирующим. Если платежное обязательство достижимо, то владение им и владение реплицирующим портфелем финансово эквивалентны, поэтому их цены должны совпадать. Отсюда вытекает основной принцип: цена достижимого платежного обязательства в момент t равна капиталу реплицирующего портфеля в этот же момент. Для одношаговой биномиальной модели легко показать, что любое платежное обязательство X достижимо, то есть рынок является полным. Действительно, для заданного $X = \Phi(Z)$ необходимо решить систему уравнений:

$$\begin{cases} x(1 + R) + ysu = \Phi(u) \\ x(1 + R) + ysd = \Phi(d) \end{cases}.$$

Эта система имеет единственное решение относительно x и y, поскольку $u \neq d$. Решая её, находим

$$x = \frac{1}{1 + R} \cdot \frac{u\Phi(d) - d\Phi(u)}{u - d},$$

$$y = \frac{1}{s} \cdot \frac{\Phi(u) - \Phi(d)}{u - d}.$$

Капитал этого портфеля в момент $t = 0$ равен $V_0^h = x + ys$. После подстановки выражений для x и y и использования мартингальных вероятностей получаем, что безарбитражная цена платежного обязательства X задаётся формулой

$$\Pi(0; X) = \frac{1}{1 + R} E_Q[X].$$

Это фундаментальный результат, показывающий, что цена производного инструмента вычисляется как дисконтированное математическое ожидание его будущих выплат по мартингальной мере Q, а объективные вероятности p_u, p_d в этой формуле не участвуют. Данный подход устраняет зависимость от субъективных предпочтений инвесторов и их отношения к риску, что делает цену объективной в рамках безарбитражной модели.

1.2. Биномиальная модель в многошаговой постановке

В реальных финансовых ситуациях инвесторы торгуют не один раз, а многократно в течение срока действия контракта. Поэтому одношаговая модель, рассмотренная в предыдущем разделе, должна быть обобщена на многошаговый случай. Пусть горизонт планирования составляет T шагов, где T – натуральное число. Моменты времени обозначаются $t = 0, 1, 2, \dots, T$. Как и ранее, на рынке присутствуют два базовых актива: облигация и акция. Цена облигации B_t подчиняется детерминированному уравнению

$$B_{t+1} = (1 + R)B_t,$$

при $B_0 = 1$, где R – постоянная безрисковая процентная ставка за один период. Цена акции S_t задаётся рекуррентным соотношением

$$S_{t+1} = S_t Z_{t+1},$$

где $S_0 = s$, а $Z_1, Z_2, \dots, Z_T$ – независимые одинаково распределённые случайные величины, каждая из которых принимает два значения:

$$Z_t = \begin{cases} u_t, & \text{с вероятностью } p_u^t \\ d_t, & \text{с вероятностью } p_d^t \end{cases}.$$

Это означает, что на каждом шаге цена акции либо умножается на u (движение вверх, «up»), либо на d (движение вниз, «down»). Такая модель называется многошаговой биномиальной моделью, а дерево цен является рекомбинантным: последовательность «вверх-вниз» приводит в тот же узел, что и «вниз-вверх», что существенно упрощает вычисления.

Портфельная стратегия в многошаговой модели – это последовательность случайных векторов $h_t = (x_t, y_t)$, где $t = 1, 2, \dots, T$. Здесь x_t – количество облигаций, приобретённых в момент $t-1$ и удерживаемых до момента t, а y_t – количество акций, купленных в момент $t-1$ и удерживаемых до момента t. Допускается, что портфель h_t может зависеть от всей информации, доступной к моменту $t-1$, но не должен заглядывать в будущее. Капитал портфеля в момент t как

$$V_t^h = x_t B_t + y_t S_t.$$

При этом начальный портфель h_1 формируется в момент 0, поэтому можно считать $h_1 = h_0$ и

$$V_0^h = x_1 B_0 + y_1 S_0 = x_1 + y_1 s.$$

Ключевым ограничением, накладываемым на портфельную стратегию, является условие самофинансирования. Оно означает, что в каждый промежуточный момент $t = 0, 1, \dots, T-1$ стоимость старого портфеля, сформированного в момент $t-1$, полностью используется для покупки нового портфеля. Формально:

$$x_t(1+R) + y_t S_t = x_{t+1} + y_{t+1} S_t.$$

Таким образом, внешние притоки или оттоки капитала отсутствуют.

Арбитраж в многошаговой модели определяется аналогично одношаговой. Самофинансируемый портфель h называется арбитражным, если $V_0^h = 0$, $V_T^h \geq 0$ с вероятностью 1 и $P(V_T^h > 0) > 0$. То есть начальный капитал нулевой, а в конечный момент капитал неотрицателен и с

положительной вероятностью строго положителен. Необходимым условием отсутствия арбитража является выполнение неравенства

$$d \leq 1 + R \leq u$$

на каждом шаге, что уже было установлено в одношаговой модели. В многошаговом случае это условие оказывается и достаточным, если дополнительно предположить, что вероятностная мера P такова, что все события, имеющие положительную вероятность, действительно могут произойти, т.е. p_u и p_d строго положительны. Таким образом, далее будем предполагать, что $d < 1 + R < u$, что гарантирует безарбитражность.

Как и в одношаговом случае, вводится мартингальная (риск-нейтральная) мера Q. На каждом шаге, независимо от истории, условная вероятность перехода вверх при заданном S_t равна $q_u = \frac{(1+R) - d}{u - d}$, а вниз – $q_d = \frac{u - (1+R)}{u - d}$. Эти вероятности не зависят от времени и состояния, поскольку параметры u, d, R постоянны.

Перейдём к центральному объекту многошаговой теории – случайным платежным обязательствам с выплатой в момент T. По определению, такое обязательство (или производная ценная бумага) – это случайная величина X, которая является функцией от конечной цены акции: $X = \Phi(S_T)$, где Φ – заданная контрактная функция. Примером служит европейский колл-опцион: $\Phi(S_T) = max\{S_T - K, 0\}$.

Для определения справедливой цены платежного обязательства в момент t, которая обозначается $\Pi(t; X)$, используется концепция достижимости (репликации). Платежное обязательство X называется достижимым, если существует самофинансируемый портфель h, такой что $V_T^h = X$ с вероятностью 1. Такой портфель называется хеджирующим или реплицирующим. Если X достижимо, то в безарбитражном рынке его цена в любой момент t должна совпадать с капиталом реплицирующего портфеля: $\Pi(t; X) = V_t^h$. Действительно, любое отклонение цены от стоимости реплицирующего портфеля создало бы арбитражную возможность: если,

например, опцион продаётся дороже, чем стоит реплицирующий портфель, можно продать опцион, купить портфель и получить безрисковую прибыль.

Оказывается, что при сделанных предположениях многошаговая модель является полной, то есть любое платежное обязательство $X = \Phi(S_T)$ достижимо. Доказательство проводится по индукции с использованием обратного хода по дереву – метода динамического программирования. Идея заключается в том, что, начиная с конечного момента T, мы знаем стоимость обязательства в каждом узле. Затем для каждого узла в момент $T-1$ мы рассматриваем одношаговую подзадачу: из этого узла возможны два перехода, вверх и вниз. В этом узле мы можем построить реплицирующий портфель для платежа. Используя формулы одношаговой модели, получаем стоимость реплицирующего портфеля в данном узле в момент $T-1$:

$$V_t^h = \frac{1}{1+R}\left(q_u\Phi(u) + q_d\Phi(d)\right).$$

Это дисконтированное математическое ожидание будущих выплат по мартингальной мере. Продолжая двигаться назад к корню дерева, мы вычисляем V_0^h, которое и является искомой безарбитражной ценой $\Pi(0;\ X)$. Таким образом, цена опциона находится рекуррентно без необходимости явного построения портфеля на каждом шаге.

Приведём полный биномиальный алгоритм для вычисления цены европейского опциона:

Шаг 1: задаём параметры: s, u, d, R, T.

Шаг 2: вычисляем мартингальные вероятности

$$q_u = \frac{(1+R)-d}{u-d},$$

$$q_d = \frac{u-(1+R)}{u-d}.$$

Шаг 3: для конечного момента T для каждого узла вычисляем

$$V_T^h = max\{S_T - K;\ 0\}$$

Шаг 4: для $t = T-1, T-2, \dots, 0$ и для каждого узла вычисляем

$$V_t^h = \frac{1}{1+R}\left(q_u\Phi(u) + q_d\Phi(d)\right).$$

Шаг 5: цена опциона в момент 0 равна $V_0^h = \Pi(0; X)$. Для построения хеджирующей стратегии в процессе торговли вычисляем портфели $h_t(x_t;\ y_t)$ по формулам:

$$x = \frac{1}{1+R} \cdot \frac{u\Phi(d) - d\Phi(u)}{u - d},$$

$$y = \frac{1}{s} \cdot \frac{\Phi(u) - \Phi(d)}{u - d}.$$

1.3. Стохастическое динамическое программирование

В дополнение к классической биномиальной модели ценообразования производных финансовых инструментов, теория финансовой математики предлагает аппарат стохастического динамического программирования для решения задач оптимального управления портфелем в условиях неопределённости. Данный подход позволяет находить наилучшую стратегию инвестора, стремящегося максимизировать ожидаемую полезность конечного капитала при заданных вероятностных характеристиках доходностей активов. В основе метода лежит принцип оптимальности Беллмана, согласно которому оптимальная стратегия на всём временном горизонте должна оставаться оптимальной и на любом его подынтервале при условии оптимального поведения в будущем [8].

Рассмотрим формальную постановку задачи в дискретном времени с конечным горизонтом T. Инвестор оперирует на рынке с двумя активами: безрисковым (облигацией), цена которого эволюционирует детерминированно с коэффициентом роста $r_t = 1 + R_t$, рисковым (акцией), цена которого изменяется случайно с коэффициентом Z_{t+1}. Управление портфелем описывается скалярной переменной u_t, представляющей собой долю текущего капитала z_t, направляемую на покупку рискового актива в момент времени t. Оставшаяся доля $1 - u_t$ вкладывается в безрисковый актив. Допускаются

значения u_t, превышающие единицу. В этом случае $1 - u_t < 0$, что экономически интерпретируется как привлечение заёмных средств по безрисковой ставке для приобретения дополнительного объёма акций. Ограничение $u_t \in [0; U_{max}]$ вводится для учёта реалистичных пределов заимствования и регуляторных требований.

Ключевым элементом модели является уравнение динамики капитала, вытекающее из условия самофинансирования портфеля. В каждый момент времени новый портфель формируется исключительно за счёт средств, полученных от ликвидации старого, без внешних вливаний и изъятий. Если в момент t капитал равен z_t, то стоимость приобретаемых акций составляет $u_t z_t$, а стоимость облигаций – $(1 - u_t)z_t$. К моменту $t + 1$ цена облигации умножается на r_t, а цена акции – на случайный коэффициент Z_{t+1}. Следовательно, капитал в следующий момент времени выражается как

$$z_{t+1} = (1 - u_t)z_t \cdot r_t + u_t r_t \cdot Z_{t+1}.$$

Для удобства анализа случайный коэффициент роста акции представляют в виде суммы его математического ожидания $k_t = E[Z_{t+1}]$ и центрированной случайной компоненты w_{t+1} с нулевым средним: $Z_{t+1} = k_t + w_{t+1}$. Подстановка этого разложения в предыдущее выражение приводит к канонической форме уравнения динамики:

$$z_{t+1} = z_t(r_t + (k_t - r_t)u_t + w_{t+1}u_t).$$

Каждый член этого уравнения имеет ясную экономическую интерпретацию. Слагаемое r_t соответствует гарантированному росту капитала, если бы все средства были размещены в безрисковом активе. Выражение $(k_t - r_t)u_t$ представляет собой ожидаемую премию за принятие рыночного риска, пропорциональную доле рискового актива в портфеле. Если ожидаемая доходность акции превышает безрисковую ставку, увеличение u_t ведет к повышению ожидаемого прироста капитала. Наконец, член $w_{t+1}u_t$ является источником неопределённости (белый шум).

Целью инвестора является максимизация математического ожидания конечного капитала $E[z_T]$. Для формализации задачи вводится функция ценности $V_t(z)$, определяемая как

$$V_t(z) = \max_{u_t, u_{t+1}, \dots, u_{T-1}} E[z_T \mid z_t = z],$$

при ограничениях на управления $u_s \in [0; U_{max}],\ s = t, \dots, T-1$. В конечный момент T управление отсутствует, поэтому $V_T(z) = z$.

Согласно принципу оптимальности Беллмана, функция ценности удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$V_t(z) = \max_{u \in [0; U_{max}]} E\big[V_{t+1}\big(z(r_t + (k_t - r_t)u + w_{t+1}u)\big)\big],\ \ t = T-1, T-2, \dots, 0.$$

Данное уравнение позволяет вычислить функцию ценности и оптимальное управление последовательно, начиная с терминального условия и двигаясь в обратном направлении по времени.

Поскольку переменная состояния z и управление u принимают непрерывные значения, непосредственное применение соотношения Беллмана требует перехода к дискретной аппроксимации. С этой целью вводится конечная сетка узлов по капиталу: на интервале $[z_{min}; z_{max}]$, охватывающем все экономически разумные значения капитала, выбираются точки z^i, $i = 1, \dots, N_z$. Пространство управлений также дискретизируется путем введения конечного набора значений $u^j \in [0; U_{max}], j = 1, \dots, N_u$.

Алгоритм начинает работу с терминального момента T, полагая $V_T(z^i) = z^i$ для всех узлов сетки. Затем для каждого момента $t = T-1, T-2, \dots, 0$ и каждого узла капитала $z = z^i$ перебираются все допустимые управления $u = u^j$. Для оценки ожидаемой ценности при фиксированном управлении используется метод Монте-Карло [9]. Генерируется достаточно большое число M независимых реализаций случайной величины w_{t+1} из заданного вероятностного распределения. Для каждой реализации w_{t+1}^k вычисляется будущий капитал

$$z_{t+1}^k = z\big(r_t + (k_t - r_t)u + w_{t+1}^k u\big).$$

Поскольку полученное значение z_{t+1}^k вообще говоря, не совпадает ни с одним из узлов сетки, для нахождения величины $V_{t+1}\left(z_{t+1}^k\right)$ применяется линейная интерполяция по предварительно вычисленным значениям функции ценности в узлах z^i. А именно, если $z_{t+1}^k \in [z^a; z^{a+1}]$, то

$$V_{t+1}\left(z_{t+1}^k\right) \approx V_{t+1}(z^a) + \frac{z_{t+1}^k - z^a}{z^{a+1} - z^a} \cdot \left(V_{t+1}(z^{a+1}) - V_{t+1}(z^a)\right).$$

Усреднение интерполированных значений по всем M сценариям дает оценку математического ожидания $E[V_{t+1}(z_{t+1})]$ при данном управлении u. Перебрав все u^j, выбирается то, которое доставляет максимум этой оценке. Оно объявляется оптимальным управлением $u_t^*(z^i)$ для рассматриваемого узла капитала, а соответствующее максимальное среднее значение записывается как $V_t(z^i)$.

Описанная процедура повторяется для всех узлов капитала в момент t, после чего алгоритм переходит к моменту $t-1$. В результате обратного хода формируются таблицы значений функции ценности $V_t(z^i)$ и оптимальных управлений $u_t^*(z^i)$ для всех $t = 0,1, \dots, T-1$.

Полученные таблицы содержат всю информацию, необходимую для построения оптимальной стратегии. Для произвольного начального капитала z_0, значение которого, как правило, не совпадает ни с одним узлом сетки, оптимальное управление u_0^* и ожидаемый конечный капитал $V_0(z_0)$ находятся интерполяцией по таблице для $t = 0$. Далее при конкретной реализации случайных факторов можно последовательно вычислить капитал z_1, интерполировать управление u_1^* по таблице для $t = 1$ и так далее вплоть до конечного момента, восстанавливая тем самым траекторию портфеля.

Описанный подход является универсальным и допускает использование произвольных распределений для случайной компоненты w_t. Варьируя форму распределения при сохранении его среднего и дисперсии, можно исследовать влияние так называемых хвостов (вероятности экстремальных отклонений) на оптимальную стратегию инвестора. Распределения с более тяжелыми хвостами, например Лапласа, приводят к более осторожному поведению на

ранних этапах инвестирования, тогда как нормальное распределение, характеризующееся быстрым убыванием вероятности больших отклонений, способствует более агрессивным стратегиям [9].

Стоит отметить, что биномиальная модель служит для расчёта безарбитражных цен производных ценных бумаг путём построения реплицирующих портфелей, тогда как динамическое программирование решает иную задачу — оно находит стратегию управления портфелем, максимизирующую ожидаемый конечный капитал инвестора при заданных вероятностных свойствах доходностей активов.

Таким образом, метод стохастического динамического программирования в сочетании с дискретизацией пространства состояний и управлений, а также с техникой Монте–Карло для оценивания ожиданий, представляет собой универсальный инструмент решения задач оптимального управления портфелем в условиях неопределённости.

Глава 2. Практическая часть

2.1. Постановка задачи

В практической части требуется определить справедливую цену европейского колл-опциона в четырёхпериодной $(T = 4)$ биномиальной модели финансового рынка и построить хеджирующую (реплицирующую) портфельную стратегию, обеспечивающую точное воспроизведение выплаты по опциону в конечный момент времени. Рассматриваются два сценария – оптимистический и пессимистический – для которых самостоятельно подбираются параметры модели: безрисковые процентные ставки R_i (зависящие от ключевой ставки Центрального банка РФ q), множители роста u_i и падения цены акции d_i, а также объективные вероятности на каждом периоде p_u^i и p_d^i. При этом для каждого сценария задаётся своя цена

исполнения опциона K. На основе выбранных параметров необходимо проверить выполнение условия безарбитражности на каждом шаге $d_i \leq 1 + R_i \leq u_i$, после чего рассчитать начальную цену опциона $\Pi(0; X)$ и определить состав портфеля $h_t(x_t; y_t)$ в каждом узле дерева.

2.2. Анализ рыночных данных

В рамках данной курсовой работы в качестве базового рискового актива для построения биномиальной модели были выбраны обыкновенные акции ПАО «Газпром». Данный выбор обусловлен тем, что компания является одним из крупнейших и наиболее ликвидных участников российского фондового рынка, а её акции демонстрируют умеренную волатильность, чувствительную к изменениям ключевой ставки и валютного курса, что делает их удобным инструментом для анализа арбитражного ценообразования производных ценных бумаг [2].

Проведем анализ ключевой ставки Банка России в период с 2014 года по 2025 год [3]. Ключевая ставка Банка России, введённая 13 сентября 2013 года в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики, за прошедшие годы претерпела значительные колебания, реагируя на экономические события. С 2014 по 2025 год выделяются несколько ярко выраженных циклов ужесточения и смягчения. Первый резкий скачок произошёл в конце 2014 года: в условиях валютного кризиса и резкого падения цен на нефть Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 17,00% годовых уже к декабрю 2014 года. Однако уже в 2015 году начался продолжительный цикл снижения: с 17,00% в начале 2015 года ставка опустилась до 11,00% к концу года, а к концу 2016 года составила 10,00%. Наименьших значений за весь рассматриваемый период ключевая ставка достигала в 2020 году, когда в условиях пандемии COVID-19 ЦБ РФ смягчал денежно-кредитную политику, опустив ставку до рекордно низких 4,25%. Затем начался новый цикл повышения. В 2021 году ставка выросла до 8,50%,

а в 2022 году на фоне геополитического кризиса произошёл ещё один резкий скачок: в феврале 2022 года ставка была экстренно повышена до 20,00% годовых, после чего последовало быстрое снижение, и к концу 2022 года ставка вернулась на уровень 7,50%. Самых высоких значений ключевая ставка достигла в 2024 году, когда на фоне высоких инфляционных давлений ЦБ РФ поднял её до 21,00% к концу года. Наконец, в 2025 году началось постепенное снижение: с 16,50% в октябре до 16,00% в декабре 2025 года. На сегодняшний день (7 апреля 2026 года) ключевая ставка составляет 15,00%. Приведем график изменения ключевой ставки Банка России в период с конца 2013 года по начало 2026 года (рисунок 1) [4].

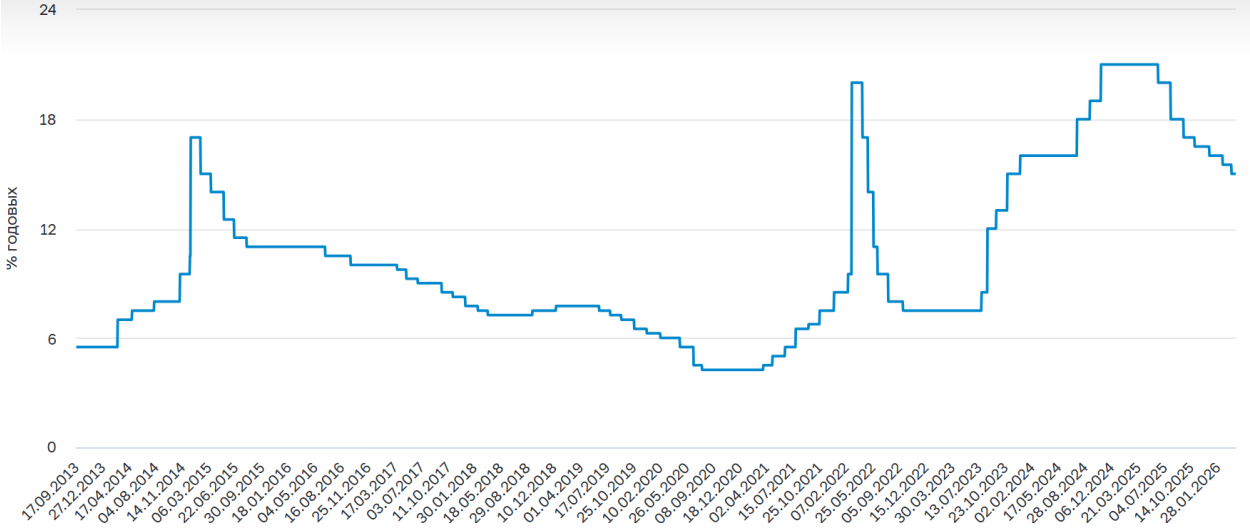

Рисунок 1. Ключевая ставка Банка России

Процентная ставка по вкладам обычно повторяет изменения ключевой ставки, но с небольшим запозданием и меняется не так сильно. По данным Банка России [5], в декабре 2014 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 15,35%, а после повышения ключевой ставки поднялась до 17–18% годовых. В 2015–2016 годах, когда ключевая ставка снижалась, ставки по вкладам тоже постепенно уменьшались. В 2020 году из-за смягчения политики ЦБ они упали до исторического минимума — 4,33% в первой декаде октября. Самого высокого значения за всю историю ставка по вкладам достигла в первой декаде марта 2022 года — 20,51% годовых — вслед за экстренным повышением ключевой ставки до 20%. В 2024

году на фоне высокой ключевой ставки ставки по вкладам снова обновили рекорд, превысив 22% в декабре. По итогам 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам стабилизировалась в диапазоне 16–17% годовых. Всё это подтверждает тесную связь между показателями: когда ключевая ставка растёт, ставки по вкладам тоже растут, а когда падает — тоже падают. Приведем график динамики максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц по данным Центрального банка Российской Федерации (рисунок 2) [5].

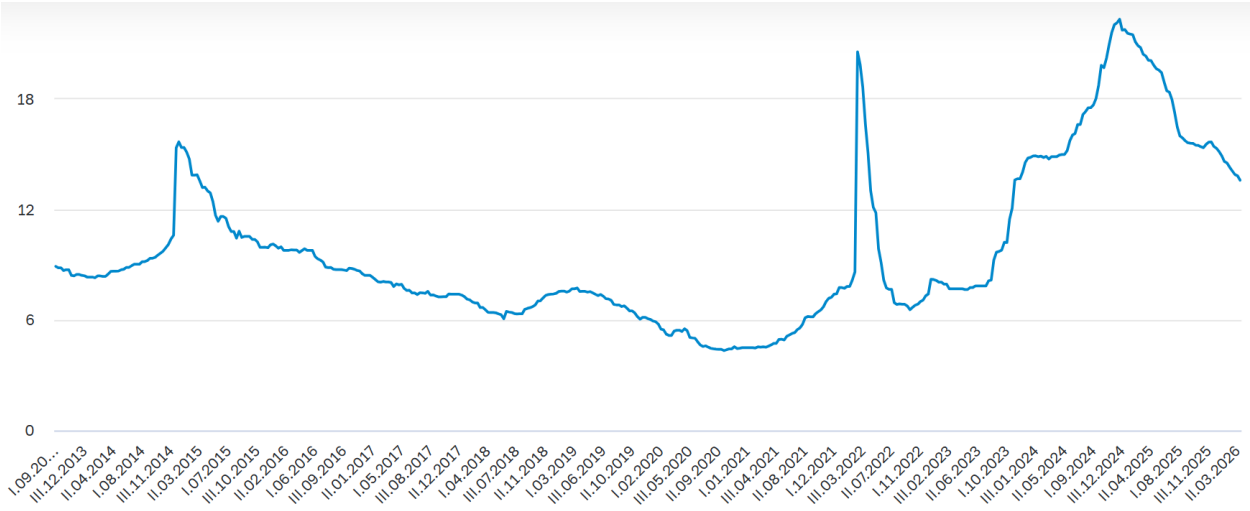

Рисунок 2. Динамика максимальной процентной ставки десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц

Цена обыкновенных акций ПАО «Газпром» сильно менялись из-за общей экономической ситуации и событий внутри самой компании. По данным, опубликованным на инвестиционной платформе [6], на начало 2014 года акции Газпрома стоили 149 рублей, сохранив это значение и в начале 2015 года. В начале 2016 года цена снизилась до 137 рублей, что является самым низким значением за весь рассматриваемый период. Затем последовал рост: в начале 2017 года цена поднялась до 158 рублей, в начале 2018 года — до 151 рубля, в начале 2019 года — до 166 рублей. Рекордных значений цена достигла в начале 2020 года – 261 рубль, и в начале 2021 года – 231 рубль, после чего в начале 2022 года на волне общего подъёма российского фондового рынка

акции Газпрома взлетели до 358 рублей — максимальное значение за всю историю. Однако в 2023 году произошло резкое падение: в начале 2023 года цена составила всего 167 рублей, а в начале 2024 года — 168 рублей, что более чем вдвое ниже пиковых значений 2022 года. В начале 2025 года цена опустилась до 144 рублей, а на 29 марта 2026 года цена составляет 137,54 рубля, что практически соответствует минимумам 2016 года. На сегодняшний день (7 апреля 2026 года) цена акции составляет 133,32 рубля. Приведем график динамики изменения цен акции ПАО «Газпром» в рублях в период с 2012 по 2026 года (рисунок 3) [6].

Рисунок 3. Динамика цен акции ПАО «Газпром» (GAZP)

2.3. Оптимистический сценарий

Формирование прогнозных параметров для оптимистического сценария основывается на данных за 2013–2025 годы и прогнозах аналитиков на 2026–2028 годы [7]. В качестве базового актива выбраны обыкновенные акции ПАО «Газпром», начальная цена которых на 7 апреля 2026 года принята равной

S_0=133,32 рубля. Горизонт моделирования составляет три года ($T = 3$), каждый шаг соответствует одному календарному году.

Оптимистический сценарий предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, восстановление дивидендных выплат Газпрома и реализацию позитивных геополитических ожиданий. Согласно опросу аналитиков, проведённому Банком России [7], прогнозируемые среднегодовые значения ключевой ставки составляют: 2026 год – 14,1%, 2027 год – 10,4%, 2028 год – 9,0%. Ставки по вкладам устанавливаются с понижением на 1–1,5 процентных пункта относительно ключевой ставки, что отражает банковскую маржу. Принимаем: R_1=13,0% за 2026 год, R_2= 9,5% за 2027 год, R_3=8,0% за 2028 год.

На основе анализа динамики изменения цены акции ПАО «Газпром» зададим множители роста и падения, а также их вероятности. Принимаем: $u_1 = 1{,}2550$, $d_1 = 0.7800$ за 2026 год; $u_2 = 1{,}2952$, $d_2 = 0{,}8050$ за 2027 год; $u_3 = 1{,}3467$, $d_3 = 0{,}8370$ за 2028 год. Объективные вероятности, отражающие оптимизм инвестора, принимаются равными $p_u^1 = 0{,}74$, $p_d^1 = 0{,}26; p_u^2 = 0{,}77$, $p_d^2 = 0{,}23; p_u^3 = 0{,}71, p_d^3 = 0{,}29$. Страйк европейского колл-опциона устанавливается на уровне $K = 165$ руб., что превышает начальную цену $S_0 = 133{,}32$.

Проверим условия безарбитражности $d_i \leq 1 + R_i \leq u_i$ для каждого периода:

2026 год: $0{,}7800 \leq 1{,}1300 \leq 1{,}2550$;

2027 год: $0{,}8050 \leq 1{,}0950 \leq 1{,}2952$;

2028 год: $0{,}8370 \leq 1{,}0800 \leq 1{,}3467$.

Таким образом, все параметры оптимистического сценария обоснованы историческими данными и прогнозами, удовлетворяют условиям безарбитражности и могут быть использованы для построения трехшаговой биномиальной модели ценообразования европейского колл-опциона.

Решим поставленную задачу с помощью биномиального алгоритма построения рекомбинаторного дерева. Сначала рассчитаем мартингальные вероятности за каждый период по формулам:

$$q_u = \frac{(1+R) - d}{u - d},$$

$$q_d = \frac{u - (1+R)}{u - d}.$$

$$q_u^1 = \frac{(1+R_1) - d_1}{u_1 - d_1} = \frac{1 + 0{,}1300 - 0{,}7800}{1{,}2550 - 0{,}7800} = \frac{0{,}3500}{0{,}4750} = 0{,}7368,$$

$$q_d^1 = 1 - 0{,}7368 = 0{,}2632,$$

$$q_u^2 = \frac{(1+R_2) - d_2}{u_2 - d_2} = \frac{1 + 0{,}0950 - 0{,}8050}{1{,}2952 - 0{,}8050} = \frac{0{,}2900}{0{,}4902} = 0{,}5916,$$

$$q_d^2 = 1 - 0{,}5916 = 0{,}4084,$$

$$q_u^3 = \frac{(1+R_3) - d_3}{u_3 - d_3} = \frac{1 + 0{,}0800 - 0{,}8370}{1{,}3467 - 0{,}8370} = \frac{0{,}2430}{0{,}5097} = 0{,}4768,$$

$$q_d^3 = 1 - 0{,}4768 = 0{,}5232.$$

Построим дерево цен акции:

$S_0 = 133{,}32,$

$S_u = 133{,}32 \cdot 1{,}2550 = 167{,}32,$

$S_d = 133{,}32 \cdot 0{,}7800 = 103{,}99,$

$S_{uu} = 167{,}32 \cdot 1{,}2952 = 216{,}71,$

$S_{ud} = S_{du} = 167{,}32 \cdot 0{,}8050 = 134{,}69,$

$S_{dd} = 103{,}99 \cdot 0{,}8050 = 83{,}71,$

$S_{uuu} = 216{,}71 \cdot 1{,}3467 = 291{,}84,$

$S_{uud} = S_{udu} = S_{duu} = 216{,}71 \cdot 0{,}8370 = 181{,}39,$

$S_{udd} = S_{dud} = S_{ddu} = 134{,}69 \cdot 0{,}8370 = 112{,}74,$

$S_{ddd} = 83{,}71 \cdot 0{,}8370 = 70{,}07.$

Рассчитаем платежные обязательства по опциону в момент исполнения $\Pi(T; X) = X = V_T^h = \max\{S_T - K; 0\}$:

$V(0{,}3) = \max\{291{,}84 - 165; 0\} = 126{,}84,$

$V(1{,}2) = \max\{181{,}39 - 165; 0\} = 16{,}39,$

$V(2,1) = \max\{112{,}74 - 165; 0\} = 0,$

$V(3,0) = \max\{70{,}07 - 165; 0\} = 0.$

Далее произведем обратный ход и рассчитаем цену портфеля на каждый промежуточный период с помощью формулы риск-нейтральной цены:

$$V_t^h = \frac{1}{1+R}(\Phi(u)q_u + \Phi(d)q_d);$$

$$V(0,2) = \frac{1}{1+R_3}(V(0,3)q_u^3 + V(1,2)q_d^3)$$

$$= \frac{1}{1{,}0800}(0{,}4768 \cdot 126{,}84 + 0{,}5232 \cdot 16{,}39) = 63{,}94,$$

$$V(1,1) = \frac{1}{1+R_3}(V(1,2)q_u^3 + V(2,1)q_d^3) = \frac{1}{1{,}0800}(0{,}4768 \cdot 16{,}39) = 7{,}24,$$

$$V(2,0) = \frac{1}{1+R_3}(V(2,1)q_u^3 + V(3,0)q_d^3) = 0,$$

$$V(0,1) = \frac{1}{1+R_2}(V(0,2)q_u^2 + V(1,1)q_d^2)$$

$$= \frac{1}{1{,}0950}(0{,}5916 \cdot 63{,}94 + 0{,}4084 \cdot 7{,}24) = 36{,}93,$$

$$V(1,0) = \frac{1}{1+R_2}(V(1,1)q_u^2 + V(2,0)q_d^2) = \frac{1}{1{,}0950}(0{,}5916 \cdot 7{,}24) = 3{,}87,$$

$$\Pi(0;X) = V_0 = V(0,0) = \frac{1}{1+R_1}(V(0,1)q_u^1 + V(1,0)q_d^1)$$

$$= \frac{1}{1{,}1300}(0{,}7368 \cdot 36{,}93 + 0{,}2632 \cdot 3{,}87) = 24{,}98.$$

Таким образом, можно реплицировать европейский колл-опцион по справедливой цене 24,98 руб.

Вычислим хеджирующий портфель при каждом возможном варианте по формулам:

$$x = \frac{1}{1+R} \cdot \frac{u\Phi(d) - d\Phi(u)}{u - d},$$

$$y = \frac{1}{s} \cdot \frac{\Phi(u) - \Phi(d)}{u - d}.$$

Состав портфелей:

$$x(0,0) = \frac{1}{1+R_1} \cdot \frac{u_1 V(1,0) - d_1 V(0,1)}{u_1 - d_1}$$

$$= \frac{1}{1{,}1300} \cdot \frac{1{,}2550 \cdot 3{,}87 - 0{,}7800 \cdot 36{,}93}{1{,}2550 - 0{,}7800} = -44{,}6107,$$

$$y(0,0) = \frac{1}{S_0} \cdot \frac{V(0,1) - V(1,0)}{u_1 - d_1} = \frac{1}{133{,}32} \cdot \frac{36{,}93 - 3{,}87}{1{,}2550 - 0{,}7800} = 0{,}5219,$$

$$V^*(0,0) = x(0,0) + S_0 \cdot y(0,0) = -44{,}6107 + 133{,}32 \cdot 0{,}5219 = 24{,}98$$

$$= V(0,0),$$

$$x(0,1) = \frac{1}{1+R_2} \cdot \frac{u_2 V(1,1) - d_2 V(0,2)}{u_2 - d_2}$$

$$= \frac{1}{1{,}0950} \cdot \frac{1{,}2952 \cdot 7{,}24 - 0{,}8050 \cdot 63{,}94}{1{,}2952 - 0{,}8050} = -78{,}7486,$$

$$y(0,1) = \frac{1}{S_u} \cdot \frac{V(0,2) - V(1,1)}{u_2 - d_2} = \frac{1}{167{,}32} \cdot \frac{63{,}94 - 7{,}24}{1{,}2952 - 0{,}8050} = 0{,}6913,$$

$$V^*(0,1) = x(0,1) + S_u \cdot y(0,1) = -78{,}7486 + 0{,}6913 \cdot 167{,}32 = 36{,}93$$

$$= V(0,1),$$

$$x(1,0) = \frac{1}{1+R_2} \cdot \frac{u_2 V(2,0) - d_2 V(1,1)}{u_2 - d_2} = \frac{1}{1.0950} \cdot \frac{1{,}2952 \cdot 0 - 0{,}8050 \cdot 7{,}24}{1{,}2952 - 0{,}8050}$$

$$= -10{,}8921,$$

$$y(1,0) = \frac{1}{S_d} \cdot \frac{V(1,1) - V(2,0)}{u_2 - d_2} = \frac{1}{103{,}99} \cdot \frac{7{,}24 - 0}{1{,}2952 - 0{,}8050} = 0{,}1419,$$

$$V^*(1,0) = x(1,0) + S_d \cdot y(0,1) = -10{,}8921 + 0{,}1419 \cdot 103{,}99 = 3{,}87$$

$$= V(1,0),$$

$$x(0,2) = \frac{1}{1+R_3} \cdot \frac{u_3 V(1,2) - d_3 V(0,3)}{u_3 - d_3}$$

$$= \frac{1}{1{,}0800} \cdot \frac{1{,}3467 \cdot 16{,}38 - 0{,}8370 \cdot 126{,}84}{1{,}3467 - 0{,}8370} = -152{,}7778,$$

$$y(0,2) = \frac{1}{S_{uu}} \cdot \frac{V(0,3) - V(1,2)}{u_3 - d_3} = \frac{1}{216{,}71} \cdot \frac{126{,}84 - 16{,}38}{1{,}3467 - 0{,}8370} = 1{,}0000,$$

$$V^*(0,2) = x(0,2) + S_{uu} \cdot y(0,2) = -152{,}7778 + 216{,}71 \cdot 1{,}0000 = 63{,}94$$

$$= V(0,2),$$

$$x(1,1) = \frac{1}{1+R_3} \cdot \frac{u_3 V(2,1) - d_3 V(1,2)}{u_3 - d_3} = \frac{1}{1{,}0800} \cdot \frac{1{,}3467 \cdot 0 - 0{,}8370 \cdot 16{,}38}{1{,}3467 - 0{,}8370}$$
$$= -24{,}9134,$$
$$y(1,1) = \frac{1}{S_{ud}} \cdot \frac{V(1,2) - V(2,1)}{u_3 - d_3} = \frac{1}{134{,}69} \cdot \frac{16{,}38 - 0}{1{,}3467 - 0{,}8370} = 0{,}2387,$$
$$V^*(1,1) = x(1,1) + S_{ud} \cdot y(1,1) = -24{,}9134 + 134{,}69 \cdot 0{,}2387 = 7{,}24$$
$$= V(1,1),$$
$$x(2,0) = 0,$$
$$y(2,0) = 0.$$

Отобразим полученные результаты на биномиальном дереве с помощью универсальной программы, реализованной на языке программирования Python (рисунок 4).

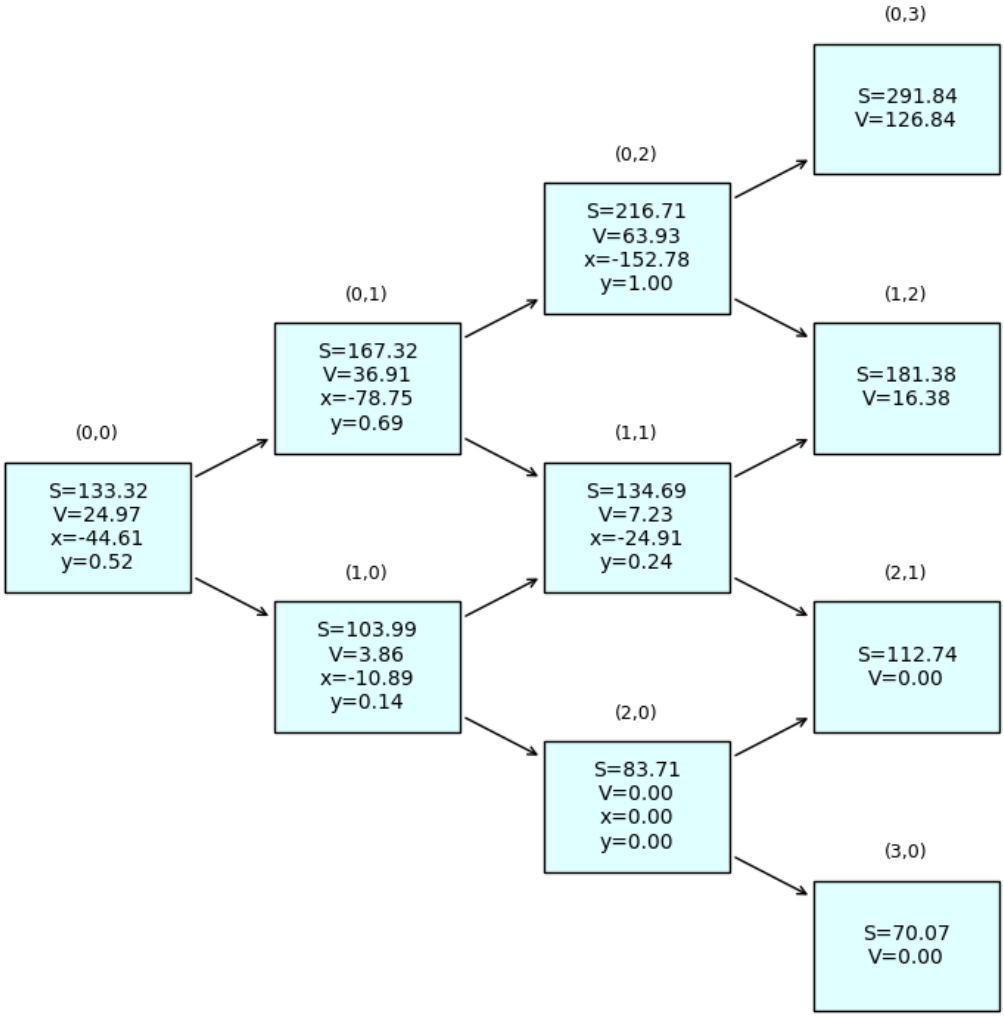

Рисунок 4. Прогнозируемая динамика акции ПАО «Газпром» в оптимистическом случае

Таким образом, для оптимистического сценария с $K = 165$ руб. построена полная самофинансируемая стратегия, позволяющая в точности воспроизвести выплату по европейскому колл-опциону при любой траектории цены акции. Начальные затраты на формирование портфеля составляют 24,98 руб., что и является справедливой ценой опциона.

2.4. Пессимистический сценарий

В пессимистическом сценарии предполагается, что экономическая ситуация остается напряженной: замедление снижения ключевой ставки, сохранение геополитических рисков, отсутствие дивидендных выплат Газпрома, низкий интерес инвесторов. В этих условиях процентные ставки по вкладам остаются на более высоком уровне, чем в оптимистическом сценарии, отражая жесткую денежно-кредитную политику.

Согласно пессимистическому прогнозу, ключевая ставка Банка России в среднегодовом выражении составит: 16,5% в 2026 году, 15,0% в 2027 году, 14,0% в 2028 году. Ставки по вкладам устанавливаются с понижением на 1-1,5 процентных пункта относительно ключевой ставки. Принимаем: $R_1 = 15{,}00\%, R_2 = 13{,}5\%, R_3 = 12{,}5\%$.

На основе анализа динамики цены акции ПАО «Газпром» в периоды кризисов зададим множители роста и падения, отражающие общий нисходящий тренд. Зададим: $u_1 = 1{,}1600, d_1 = 0{,}6900; u_2 = 1{,}1400$, $d_2 = 0{,}6781; u_3 = 1{,}1300, d_3 = 0{,}6720$.

Проверим условие безарбитражности $d_i \leq 1 + R_i \leq u_i$:

2026 год: $0{,}6900 < 1{,}1500 < 1{,}1600$;

2027 год: $0{,}6781 < 1{,}1350 < 1{,}1400$;

2028 год: $0{,}6720 < 1{,}1250 < 1{,}1300$.

Объективные вероятности, отражающие пессимизм инвестора, устанавливаются с преобладанием падения: $p_u^1 = 0{,}35, p_d^1 = 0{,}65$;

$p_u^2 = 0{,}30, p_d^2 = 0{,}70; p_u^3 = 0{,}25, p_d^3 = 0{,}75.$ Страйк европейского колл-опциона выбирается сильно выше начальной цены, чтобы подчеркнуть низкую вероятность исполнения: $K = 185$ руб.

Приступим к решению поставленной задачи. Сначала рассчитаем мартингальные вероятности за каждый период по формулам:

$$q_u = \frac{(1+R) - d}{u - d},$$

$$q_d = \frac{u - (1+R)}{u - d}.$$

$$q_u^1 = \frac{(1+R_1) - d_1}{u_1 - d_1} = \frac{1{,}1500 - 0{,}6900}{1{,}1600 - 0{,}6900} = 0{,}9787,$$

$$q_d^1 = 1 - 0{,}9787 = 0{,}0213,$$

$$q_u^2 = \frac{(1+R_2) - d_2}{u_2 - d_2} = \frac{1{,}1350 - 0{,}6781}{1{,}1400 - 0{,}6781} = 0{,}9892,$$

$$q_d^2 = 1 - 0{,}9892 = 0{,}0108,$$

$$q_u^3 = \frac{(1+R_3) - d_3}{u_3 - d_3} = \frac{1{,}1250 - 0{,}6720}{1{,}1300 - 0{,}6720} = 0{,}9891,$$

$$q_d^3 = 1 - 0{,}9891 = 0{,}0109.$$

Построим дерево цен акции:

$S_0 = 133{,}32,$

$S_u = 133{,}32 \cdot 1{,}1600 = 154{,}65,$

$S_d = 133{,}32 \cdot 0{,}6900 = 92{,}00,$

$S_{uu} = 154{,}65 \cdot 1{,}1400 = 176{,}30,$

$S_{ud} = S_{du} = 154{,}65 \cdot 0{,}6781 = 104{,}87,$

$S_{dd} = 92{,}00 \cdot 0{,}6781 = 62{,}39,$

$S_{uuu} = 176{,}30 \cdot 1{,}1300 = 199{,}22,$

$S_{uud} = S_{udu} = S_{duu} = 176{,}30 \cdot 0{,}6720 = 118{,}47,$

$S_{udd} = S_{dud} = S_{ddu} = 104{,}87 \cdot 0{,}6720 = 70{,}47,$

$S_{ddd} = 62{,}39 \cdot 0{,}6720 = 41{,}93.$

Рассчитаем платежные обязательства по опциону в момент исполнения $\Pi(T; X) = X = V_T^h = \max\{S_T - K; 0\}$:

$V(0,3) = \max\{199,22 - 185; 0\} = 14,22,$

$V(1,2) = \max\{118,47 - 185; 0\} = 0,$

$V(2,1) = \max\{70,47 - 185; 0\} = 0,$

$V(3,0) = \max\{41,93 - 185; 0\} = 0.$

Далее произведем обратный ход и рассчитаем цену портфеля на каждый промежуточный период с помощью формулы риск-нейтральной цены:

$$V_t^h = \frac{1}{1+R}(\Phi(u)q_u + \Phi(d)q_d);$$

$$V(0,2) = \frac{1}{1+R_3}(V(0,3)q_u^3 + V(1,2)q_d^3) = \frac{1}{1,1250}(0,9891 \cdot 14,22 + 0)$$

$$= 12,51,$$

$$V(1,1) = \frac{1}{1+R_3}(V(1,2)q_u^3 + V(2,1)q_d^3) = 0,$$

$$V(2,0) = \frac{1}{1+R_3}(V(2,1)q_u^3 + V(3,0)q_d^3) = 0,$$

$$V(0,1) = \frac{1}{1+R_2}(V(0,2)q_u^2 + V(1,1)q_d^2) = \frac{1}{1,3500}(0,9892 \cdot 12,51 + 0)$$

$$= 10,91,$$

$$V(1,0) = \frac{1}{1+R_2}(V(1,1)q_u^2 + V(2,0)q_d^2) = 0,$$

$$\Pi(0;X) = V_0 = V(0,0) = \frac{1}{1+R_1}(V(0,1)q_u^1 + V(1,0)q_d^1)$$

$$= \frac{1}{1,1500}(0,9787 \cdot 10,91 + 0) = 9,29.$$

Таким образом, можно реплицировать европейский колл-опцион по справедливой цене 9,29 руб. Это значительно ниже, что чем в оптимистическом случае (24,98 руб.), что логично, так как при высоких ставках и слабом росте акции опцион имеет низкую стоимость.

Вычислим хеджирующий портфель при каждом возможном варианте по формулам:

$$x = \frac{1}{1+R} \cdot \frac{u\Phi(d) - d\Phi(u)}{u - d},$$

$$y = \frac{1}{s} \cdot \frac{\Phi(u) - \Phi(d)}{u - d}.$$

Состав портфелей:

$$x(0,0) = \frac{1}{1+R_1} \cdot \frac{u_1 V(1,0) - d_1 V(0,1)}{u_1 - d_1} = \frac{1}{1,1500} \cdot \frac{1,1600 \cdot 0 - 0,6900 \cdot 10,91}{1,1600 - 0,6900}$$

$$= -13,9111,$$

$$y(0,0) = \frac{1}{S_0} \cdot \frac{V(0,1) - V(1,0)}{u_1 - d_1} = \frac{1}{133,32} \cdot \frac{10,91 - 0}{1,1600 - 0,6900} = 0,1740,$$

$$V^*(0,0) = x(0,0) + S_0 \cdot y(0,0) = -13,9111 + 133,32 \cdot 0,1740 = 9,29$$

$$= V(0,0),$$

$$x(0,1) = \frac{1}{1+R_2} \cdot \frac{u_2 V(1,1) - d_2 V(0,2)}{u_2 - d_2} = \frac{1}{1,3500} \cdot \frac{1,1400 \cdot 0 - 0,6781 \cdot 12,51}{1,1400 - 0,6781}$$

$$= -16,1726,$$

$$y(0,1) = \frac{1}{S_u} \cdot \frac{V(0,2) - V(1,1)}{u_2 - d_2} = \frac{1}{154,65} \cdot \frac{12,51 - 0}{1,1400 - 0,6781} = 0,1750,$$

$$V^*(0,1) = x(0,1) + S_u \cdot y(0,1) = -16,1726 + 154,65 \cdot 0,1750 = 10,91$$

$$= V(0,1),$$

$$x(1,0) = \frac{1}{1+R_2} \cdot \frac{u_2 V(2,0) - d_2 V(1,1)}{u_2 - d_2} = 0,$$

$$y(1,0) = \frac{1}{S_d} \cdot \frac{V(1,1) - V(2,0)}{u_2 - d_2} = 0,$$

$$x(0,2) = \frac{1}{1+R_3} \cdot \frac{u_3 V(1,2) - d_3 V(0,3)}{u_3 - d_3} = \frac{1}{1,1250} \cdot \frac{1,1300 \cdot 0 - 0,6720 \cdot 14,22}{1,1300 - 0,6720}$$

$$= -18,5482,$$

$$y(0,2) = \frac{1}{S_{uu}} \cdot \frac{V(0,3) - V(1,2)}{u_3 - d_3} = \frac{1}{176,30} \cdot \frac{14,22 - 0}{1,1300 - 0,6720} = 0,1761,$$

$$V^*(0,2) = x(0,2) + S_{uu} \cdot y(0,2) = -18,5482 + 176,30 \cdot 0,1761 = 12,51$$

$$= V(0,2)$$

$$x(1,1) = 0,$$

$$y(1,1) = 0,$$

$$x(2,0) = 0,$$

$$y(2,0) = 0.$$

Отобразим полученные результаты на биномиальном дереве с помощью универсальной программы (рисунок 5).

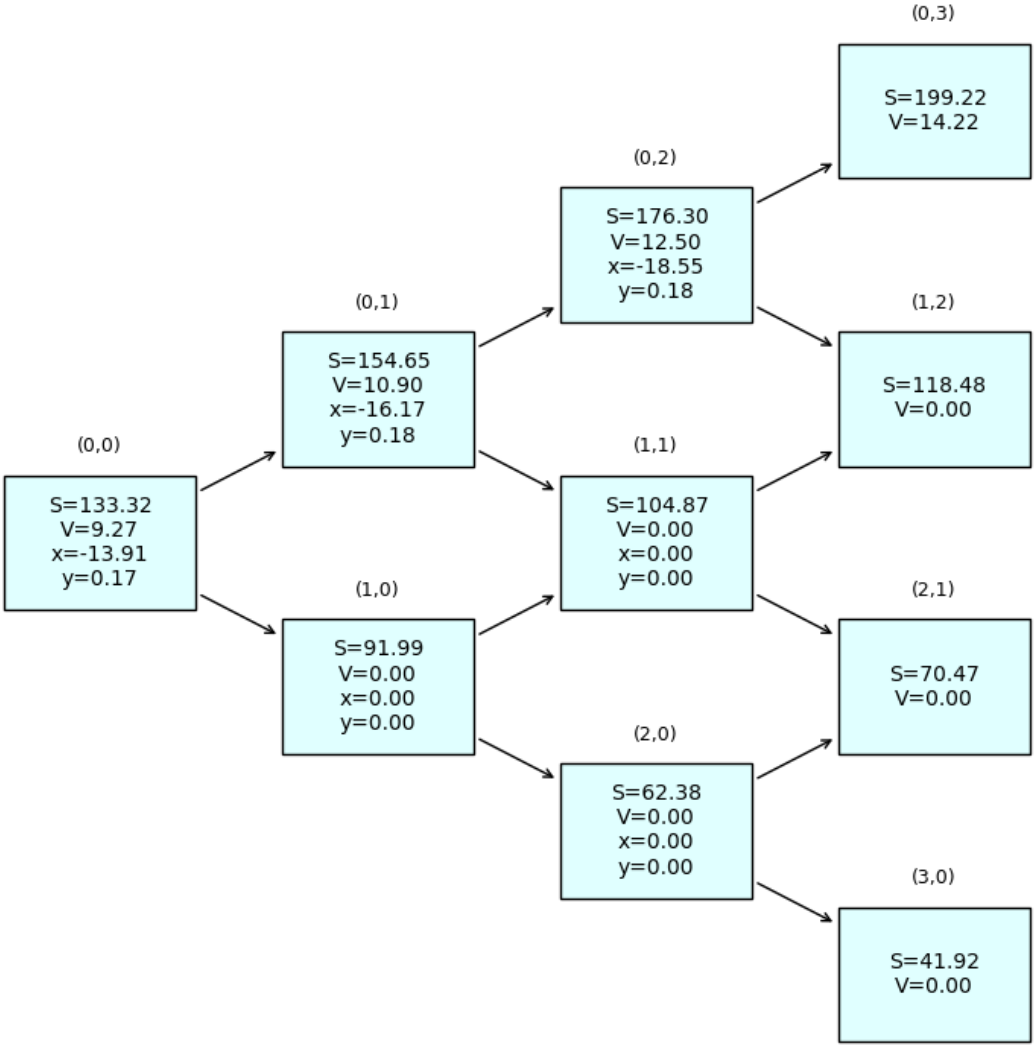

Рисунок 5. Прогнозируемая динамика акции ПАО «Газпром» в пессимистическом случае

Таким образом, для пессимистического сценария с $K = 185$ руб. построена полная самофинансируемая стратегия, позволяющая в точности воспроизвести выплату по европейскому колл-опциону при любой траектории цены акции. Начальные затраты на формирование портфеля составляют 9,29 руб., что и является справедливой ценой опциона.

2.5. Стохастическое динамическое программирование

В дополнение к расчётам по биномиальной модели, для оптимистического сценария была решена задача оптимального управления портфелем методом стохастического динамического программирования. Начальный капитал инвестора полагается равным $V_0 = 24.98$ руб., что в точности соответствует справедливой цене европейского колл-опциона, полученной в предыдущем разделе. Горизонт инвестирования, как и ранее, составлял три года ($T = 3$), а параметры безрисковых ставок и множителей роста и падения цены акции были взяты из оптимистического сценария.

Для исследования влияния формы распределения случайных значений на оптимальную стратегию были рассмотрены три вероятностных закона (рисунок 6). Плотности этих распределений задаются следующими выражениями [10]:

а) нормальное распределение с параметрами m (математическое ожидание) и σ (среднеквадратическое отклонение):

$$p(w) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(w-m)^2}{2\sigma^2}}, \qquad w \in \mathbb{R};$$

б) двустороннее экспоненциальное распределение (Лапласа) с параметром $\lambda > 0$:

$$p(w) = \frac{\lambda}{2} \cdot e^{-\lambda|w|}, \qquad w \in \mathbb{R};$$

в) равномерное распределение на отрезке $[a;\ b]$:

$$p(w) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & w \in [a; b] \\ 0, & w \notin [a; b] \end{cases}.$$

Для обеспечения корректности сравнения все три распределения были откалиброваны таким образом, чтобы иметь одинаковое математическое ожидание $m = 0$ и одинаковое среднее квадратическое отклонение σ_t, величина которого определялась параметрами биномиальной модели. Выполнение этого требования достигается следующим выбором параметров.

Для нормального распределения полагается $\sigma = \sigma_t$. Для распределения Лапласа используется параметр $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{\sigma_t}$, что дает дисперсию $\frac{2}{\lambda^2} = \sigma_t^2$. Для равномерного распределения границы отрезка устанавливаются равными $a = -\sqrt{3} \cdot \sigma_t$ и $b = \sqrt{3} \cdot \sigma_t$, при этом дисперсия составляет $\frac{(b-a)^2}{12} = \sigma_t^2$.

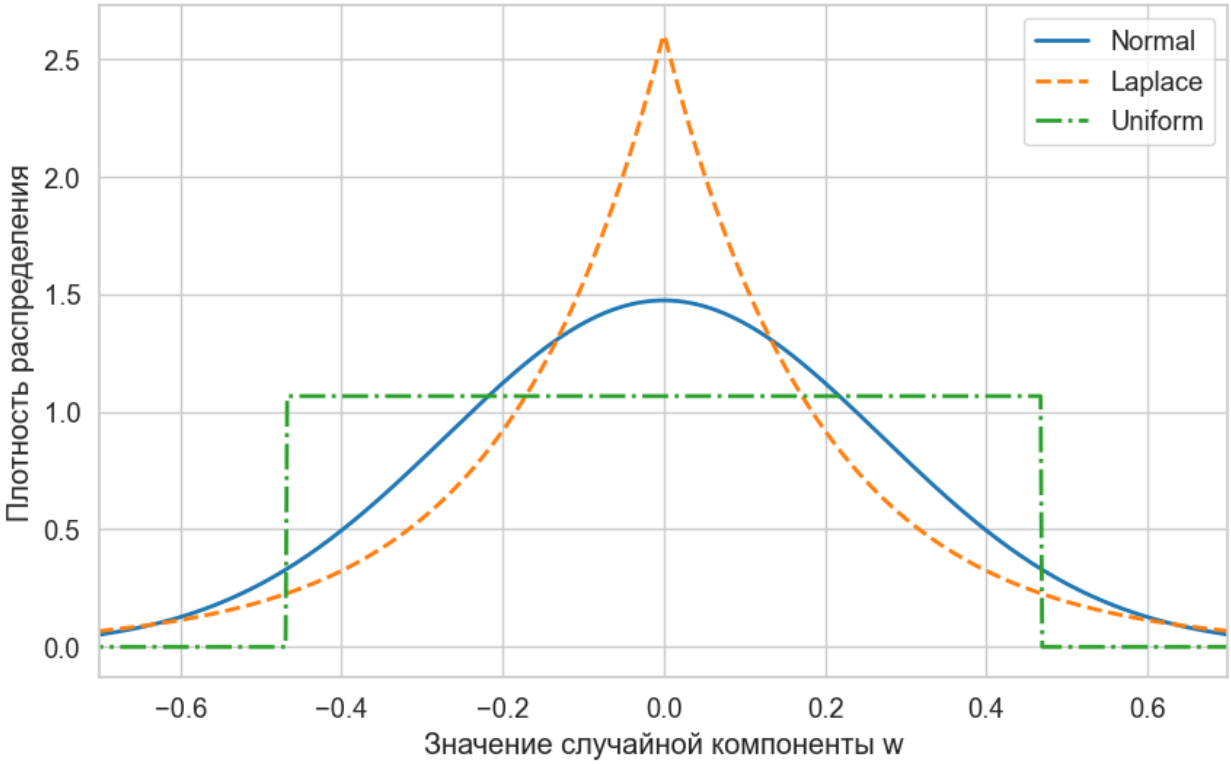

Рисунок 6. Сравнение законов распределения

В ходе численного решения методом обратной индукции с применением техники Монте-Карло и усреднением по десяти независимым испытаниям были получены оптимальные доли капитала, направляемые в рисковый актив в каждый момент времени (рисунок 7). Усреднённые результаты для начального капитала 24.98 руб. представлены в таблице 1.

Таблица 1. Усреднённые результаты динамического программирования

Распределение	Ожидаемый доход	u_0	u_1	u_2
Нормальное	51.13	0.7466	2.5000	2.5000
Лапласа	52.05	0.6058	2.5000	2.5000
Равномерное	51.20	0.5057	2.5000	2.5000

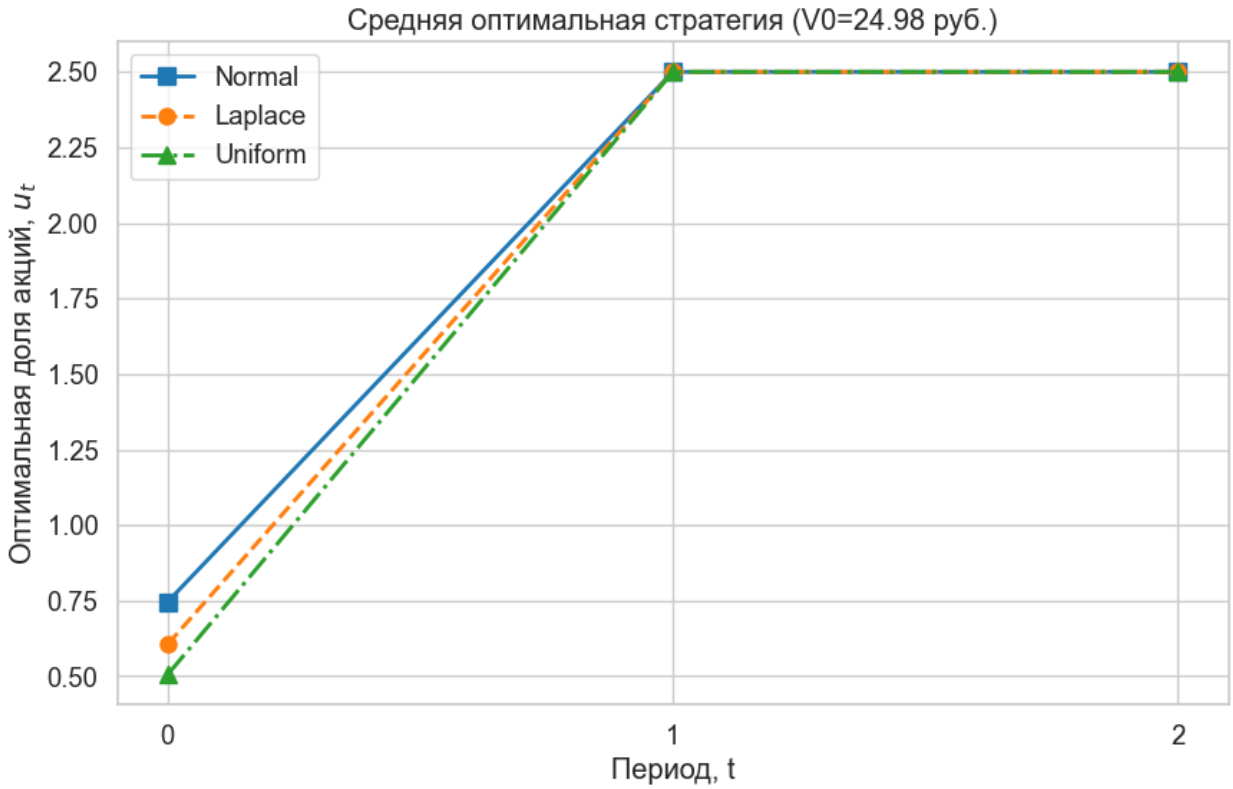

Рисунок 7. Оптимальное управление капиталом

Стоит отметить, что на начальном шаге ($t = 0$) оптимальная доля рискового актива существенно различается для разных распределений. Наименьшее значение демонстрирует равномерное распределение, за ним следует распределение Лапласа, и наконец, нормальное распределение дает наиболее высокую начальную долю. Такая последовательность объясняется особенностями хвостов рассматриваемых распределений. Распределение Лапласа характеризуется более медленным убыванием хвостов по сравнению с нормальным, что увеличивает вероятность значительных отрицательных

реализаций случайной компоненты. Вследствие этого оптимальное управление на начальном шаге назначает меньшую долю рискового актива, ограничивая подверженность капитала экстремальным потерям. Нормальное распределение, напротив, обладает экспоненциально убывающими хвостами, что снижает ожидаемые потери от больших отклонений и допускает более высокое значение u_t.

На втором и третьем шагах оптимальная доля акций для всех трёх распределений выходит на предельно допустимое значение $u_t = 2.5$. Это означает, что, накопив за первый год некоторый запас капитала, инвестор считает целесообразным максимально увеличить вложения в рисковый актив. Верхняя граница $u_t \leq 2.5$ установлена исходя из структуры реплицирующего портфеля, полученного в предыдущем разделе. В начальном узле биномиального дерева отношение стоимости акций к собственному капиталу составляло приблизительно 2.78. Выбранное ограничение 2.5 является близким к этому значению и одновременно позволяет избежать неограниченного наращивания доли рискового актива, обеспечивая корректность численной процедуры.

Ожидаемые конечные капиталы для всех трёх распределений оказываются весьма близкими и составляют около 52 руб. Распределение Лапласа дает наибольший ожидаемый результат. Сопоставим полученные ожидаемые конечные капиталы с результатами биномиальной модели. Математическое ожидание выплаты по европейскому колл-опциону, рассчитанное по объективным вероятностям для параметров оптимистической модели составляет приблизительно 58.41 руб. Таким образом, численные результаты подтверждают фундаментальную связь между арбитражным ценообразованием и стохастической оптимизацией.

2.6. Ответы на вопросы

1. Можно ли предложенный алгоритм с переменными вероятностями представить в форме универсальной программы?

Предложенный алгоритм с переменными вероятностями может быть представлен в форме универсальной программы. Биномиальная модель с переменными параметрами по шагам естественным образом представляется в виде итерационного алгоритма, реализующего обратный ход по дереву. На вход программы подаются все необходимые параметры модели по каждому периоду. Далее автоматически строится дерево цен базового актива и последовательно вычисляются значения в узлах с использованием мартингальных вероятностей.

Следует отметить, что такая универсальная программа уже реализована и была использована для построения и визуализации биномиального дерева, что подтверждает применимость предложенного подхода на практике и корректность реализованного алгоритма.

2. Можно ли не пользуясь заданными вероятностями генерировать их по некоторому закону, исходя из собственных представлений о параметрах этого распределения вероятности?

Генерация вероятностей без использования заранее заданных значений в рамках биномиальной модели в принципе возможна, однако необходимо различать объективные и риск-нейтральные вероятности. В безарбитражной модели ценообразования производных ценных бумаг ключевую роль играют именно риск-нейтральные вероятности.

Даже если объективные вероятности роста и падения цены актива не заданы, риск-нейтральные вероятности однозначно определяются параметрами модели — коэффициентами роста и падения цены актива, а также безрисковой ставкой. Они выводятся из условия отсутствия арбитража и обеспечивают согласованность цен с динамикой безрискового актива. Таким

образом, для целей оценки опциона задание вероятностей не является необходимым.

С другой стороны, объективные вероятности всё же могут быть сгенерированы независимо, например, на основе исторических данных или предположений о распределении доходностей. Такие вероятности могут использоваться для анализа риска, прогнозирования и моделирования поведения цены актива, однако они не влияют на справедливую цену опциона в рамках безарбитражной модели.

Таким образом, объективные вероятности могут быть получены по какому-либо предполагаемому закону распределения, но в задаче ценообразования они фактически заменяются мартингальными вероятностями, которые полностью определяются параметрами модели.

3. Можно ли не пользуясь биномиальной схемой получить те же результаты, используя метод динамического программирования?

Метод динамического программирования решает иную задачу, нежели биномиальная модель: он находит стратегию управления портфелем, максимизирующую ожидаемый конечный капитал при заданных объективных вероятностях, тогда как биномиальная модель определяет безарбитражную цену опциона через реплицирующий портфель и мартингальную меру. В рамках настоящей работы была выполнена программная реализация стохастического динамического программирования, и согласно полученным численным результатам ожидаемый конечный капитал при начальной сумме, равной справедливой цене опциона, оказался близок к математическому ожиданию выплаты по опциону, вычисленному по объективным вероятностям биномиального дерева. Это свидетельствует о том, что между двумя подходами существует фундаментальная количественная связь.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были рассмотрены два фундаментальных подхода финансовой математики, основанных на методе динамического программирования, — многошаговая биномиальная модель ценообразования производных инструментов и стохастическое динамическое программирование для оптимального управления инвестиционным портфелем. На примере обыкновенных акций ПАО «Газпром» и данных о ключевой ставке Банка России были построены оптимистический и пессимистический сценарии динамики процентных ставок и цен рискового актива. В рамках биномиальной модели для каждого сценария вычислены безарбитражные цены европейского колл-опциона и построены реплицирующие портфели, обеспечивающие точное воспроизведение выплат в конечный момент времени. Полученные цены составили 24,98 руб. для оптимистического и 9,29 руб. для пессимистического вариантов, что соответствует рыночным ожиданиям и условию отсутствия арбитража.

Дополнительно для оптимистического сценария была решена задача стохастического динамического программирования с начальным капиталом, равным справедливой цене опциона. В численных экспериментах, реализованных с применением метода Монте–Карло и усреднением по десяти испытаниям, исследовалось влияние формы распределения случайной компоненты доходности на оптимальную стратегию.

Полученные численные оценки и реализованные алгоритмы могут служить основой для дальнейшего исследования более сложных моделей финансового рынка.

Список литературы

1. Бьорк, Т. Теория арбитража в непрерывном времени / пер. с англ. Я. И. Белопольской. — М.: МЦНМО, 2008. — 384 с.

2. Донцова, О. И., Абрамова, А. Т. Покупка акций российских энергетических компаний как средство хеджирования рисков в условиях геополитической нестабильности // Экономика, предпринимательство и право. — М.: Первое экономическое издательство.

3. Михеева, Е. А., Черняев, В. А. Анализ динамики ключевой ставки и её взаимосвязей с макроэкономическими показателями // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2023. — № 10-2 (104).

4. Ключевая ставка Банка России [Электронный ресурс]. — URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 07.04.2026).

5. Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций [Электронный ресурс]. — URL: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=1.05.2014&UniDbQuery.To=3.03.2026 (дата обращения: 07.04.2026).

6. Динамика цен акции ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. — URL: https://bytopic.ru/help.aspx?s=about (дата обращения: 07.04.2026).

7. Макроэкономический опрос Банка России [Электронный ресурс]. — URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/?utm_campaign=5caec384fa-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_01_10_28_COPY_01&utm_term=0_cc8c2d1cde-5caec384fa-73303725 (дата обращения: 07.04.2026).

8. Беллман, Р., Калаба, Р. Динамическое программирование и современная теория управления. — М.: Наука, 1969. — 120 с.

9. Люу, Ю.-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики / пер. с англ. — 4-е изд., электрон. — М.: Лаборатория знаний, 2021. — 754 с.

10. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учеб. пособие для студентов вузов. — 9-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 2004. — 404 с.

Приложение

В приложении предоставлен GitHub-репозиторий, содержащий Jupyter Notebook с исследованием: https://github.com/zimychka/financial_math.git.